

Relatório de pesquisa NetLab

Nome: Charles Luiz de Souza Mendes

E-mail: clmendes@cos.ufrj.br

Motivação

Com a crescente demanda por data centers e infraestruturas computacionais de alto desempenho em todo o mundo, impulsionada pelo aumento do uso de Inteligência Artificial, uma das questões que vêm sendo levantadas diz respeito ao consumo de água necessário para o resfriamento desses sistemas. Nos Estados Unidos, essa preocupação já vem sendo discutida em razão do elevado consumo de água e energia por data centers destinados a aplicações de Inteligência Artificial (<https://exame.com/inteligencia-artificial/data-centers-que-alimentam-ia-viram-viloes-ambientais-nos-eua/>).

Nesse contexto, a pesquisa investiga como as proposições legislativas brasileiras abordam os impactos ambientais da inteligência artificial e da infraestrutura digital, com atenção à presença de questões relacionadas ao consumo de água nas ementas.

Pergunta da pesquisa

Como as proposições legislativas abordam os impactos ambientais da inteligência artificial e da infraestrutura digital entre 2023 e 2025?

Metodologia

Foram coletadas, pela API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados, as ementas de projetos de lei (PL), projetos de lei complementar (PLP), propostas de emenda à Constituição (PEC) e medidas provisórias (MPV) apresentados de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025. As consultas foram divididas em intervalos de até três meses, percorrendo todas as páginas retornadas.

A limpeza remove registros sem ID, tipo, data ou ementa, restringe o período e os tipos e elimina duplicatas por ID. A base salva contém 17.516 registros, todos mantidos após essa limpeza. O filtro selecionou cinco ementas com ao menos um termo tecnológico (inteligência artificial, data center, datacenter, infraestrutura digital ou computação em nuvem) e um ambiental (água, energia, carbono, clima, resíduo, ambiental ou meio ambiente), sem distinguir maiúsculas e minúsculas.

O GPT classificou as cinco ementas como relação direta, indireta, ausente ou incerta, registrando temas, abordagem e evidência literal. Foi utilizado o modelo gpt-4.1-mini-2025-04-14, com temperatura 0. A revisão fez uma segunda classificação sem mostrar a resposta anterior e comparou categorias e temas e verificou se os trechos citados nas duas avaliações aparecem nas ementas. Houve concordância automática nos cinco casos, com evidências presentes nas ementas e nenhuma pendência sinalizada. Essa concordância não garante acerto; as verificações não avaliam automaticamente se cada trecho sustenta a interpretação atribuída. Na etapa 02 Limpeza, o TF-IDF calculou pesos para um vocabulário temático predefinido, considerando expressões de uma a três palavras. As ementas, os principais termos e seus pesos foram salvos em `candidatos_tfidf.csv`; o gráfico apresenta a média dos pesos por termo.

Resposta da pesquisa

Os gráficos mostram duas proposições com relação ambiental direta (40%), duas com relação indireta (40%) e uma sem relação ambiental (20%); nenhuma foi classificada como incerta. As diretas tratam de eficiência energética, sustentabilidade socioambiental e licenciamento de data centers. As indiretas associam IA à prevenção de incêndios ou combinam financiamento ambiental e tecnológico. O consumo de água não aparece como tema direto nas ementas analisadas.

O conjunto reúne uma proposição de 2024 e quatro de 2025, sendo quatro PLs e um PLP. Nenhuma proposição de 2023, PEC ou MPV passou pelo filtro. Esses números descrevem a seleção e não demonstram crescimento do debate. Os temas atribuídos pelo GPT foram Meio ambiente (4), Energia (3) e Clima e emissões (1), com

possibilidade de mais de um tema por proposição. No TF-IDF, os maiores pesos médios foram de inteligência artificial (0,280), tecnologia (0,203) e sustentabilidade (0,200). O destaque de água decorre da expressão marca d'água, evidenciando um falso positivo do filtro, sem relação com consumo hídrico.

Notebook no Google Colab: [Acessar notebook da pesquisa](#)

<https://colab.research.google.com/drive/1t5pB7pfyuuXAKo9ZEJFP7CYU9dsgFj8J?usp=sharing>

Resultados por proposição

Proposição	Relação	Abordagem identificada
PL 3604/2024	Indireta	Propõe permitir o investimento de recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima em TI e IA para prevenção e contenção de incêndios em ambientes naturais.
PL 2080/2025	Direta	Propõe instituir uma política nacional de eficiência energética e sustentabilidade socioambiental para data centers.
PL 4621/2025	Indireta	Propõe destinar receitas de petróleo e gás a investimentos ambientais e outras áreas, além de criar fundos, incluindo um para desenvolvimento da IA.
PL 6102/2025	Ausente	Propõe exigir marca d'água ou sinalização em conteúdos produzidos ou alterados por IA. A expressão marca d'água acionou o filtro, sem relação com recursos hídricos.
PLP 280/2025	Direta	Propõe definir a competência para o licenciamento ambiental de data centers e estruturas associadas.

Leitura dos resultados

A relação direta identificada se refere à infraestrutura digital, especialmente aos data centers. As relações indiretas dizem respeito ao uso de tecnologia para proteção ambiental ou à associação de investimentos ambientais e tecnológicos. Isso não demonstra que as propostas foram aprovadas ou que produziram efeitos ambientais.

Há uma proposição selecionada de 2024 e quatro de 2025. Nenhuma de 2023 passou pelo filtro. A distribuição descreve apenas os candidatos selecionados, sem permitir concluir que o tema esteve ausente de todo o debate legislativo de 2023.

Fonte e consulta das proposições

Fonte: arquivos de coleta, classificação e revisão do projeto; API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados.

[PL 3604/2024 — registro na API da Câmara](#)

[PL 2080/2025 — registro na API da Câmara](#)

[PL 4621/2025 — registro na API da Câmara](#)

[PL 6102/2025 — registro na API da Câmara](#)

[PLP 280/2025 — registro na API da Câmara](#)

Resultados gráficos

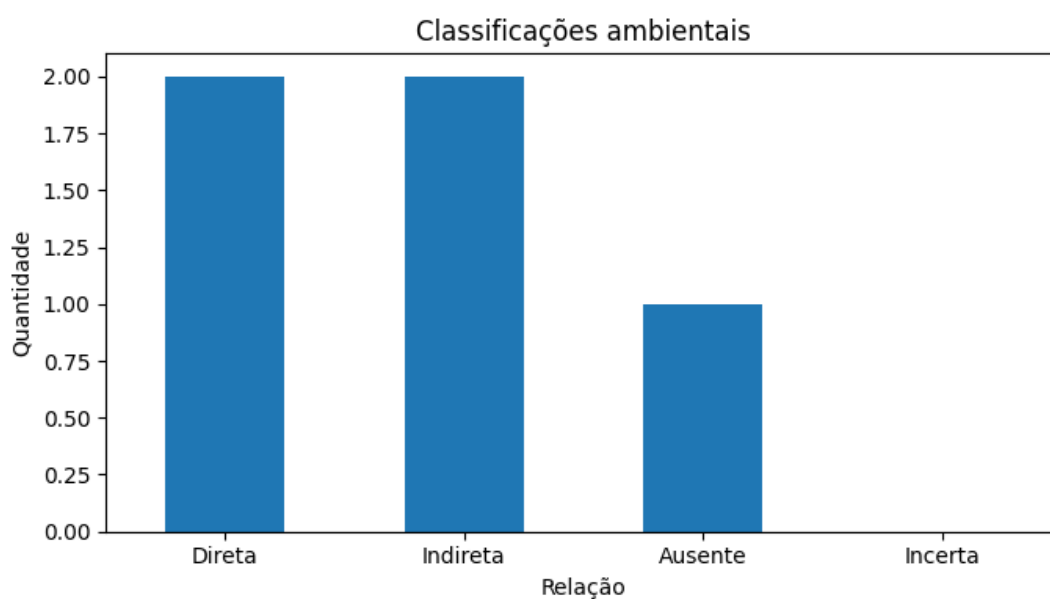


Figura 1. Relação ambiental das cinco proposições.

Direta: 2; indireta: 2; ausente: 1; incerta: 0.

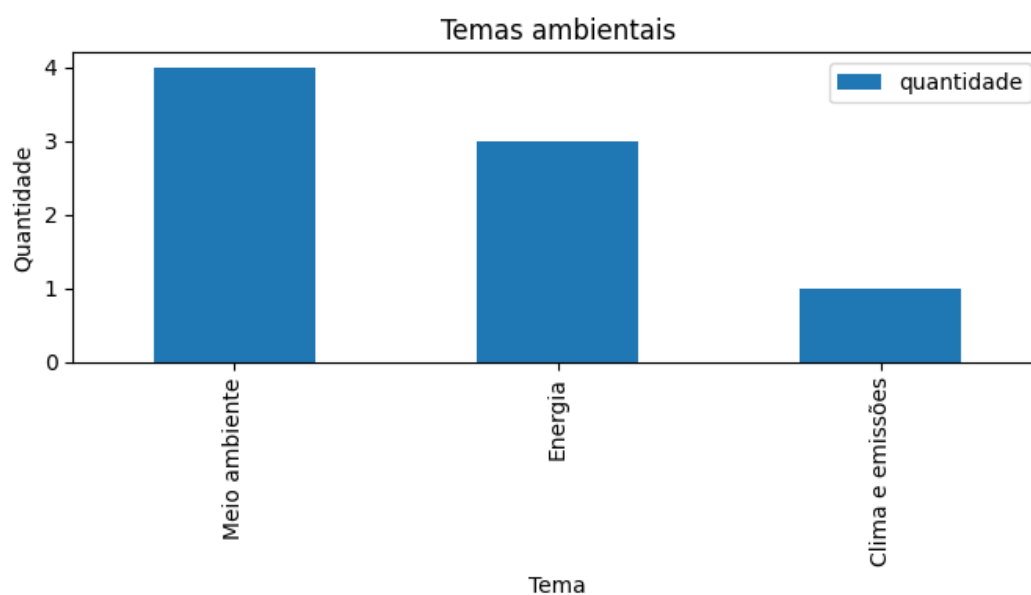


Figura 2. Temas atribuídos pelo classificador.

Meio ambiente: 4; energia: 3; clima e emissões: 1. Uma proposição pode receber mais de um tema. São rótulos do GPT: “Energia” no PLP 280/2025 não é uma menção literal da ementa e deve ser lida com cautela.



Figura 3. Pesos médios TF-IDF no vocabulário temático.

Os maiores pesos são de “inteligência artificial”, “tecnologia” e “sustentabilidade”. Os valores indicam relevância textual no vocabulário escolhido, não intensidade de impacto ambiental. “Água” aparece por “marca d’água”, sem indicar consumo hídrico.

Limitações e alcance da resposta

A pesquisa é exploratória e se limita às ementas e aos candidatos encontrados pelo filtro. As palavras-chave podem incluir falsos positivos ou deixar de recuperar proposições relevantes com outras expressões. O TF-IDF considera apenas um vocabulário predefinido, com expressões de até três palavras, incluindo infraestrutura digital e computação em nuvem. Seus pesos descrevem o vocabulário dos textos selecionados, não a intensidade dos impactos ambientais. A correspondência dos termos também depende da forma escrita: data center está no vocabulário, mas a forma plural data centers não recebe o peso dessa expressão.

A presença literal das evidências permite conferir a origem dos trechos, mas não comprova a correção dos temas ou classificações. A concordância entre duas avaliações do mesmo modelo também pode repetir interpretações sem apoio explícito no texto: o tema Energia foi atribuído ao PLP 280/2025 nas duas avaliações, embora sua ementa mencione licenciamento ambiental, sem referência específica à energia. Os resultados não medem impactos ambientais reais, não substituem a leitura do inteiro teor e não representam um levantamento exaustivo da legislação sobre IA e ambiente.

Conclusão

Os resultados indicam que, nas cinco ementas selecionadas, a abordagem ambiental direta se concentra em eficiência energética, sustentabilidade e licenciamento de data centers. Os gráficos mostram igual número de relações diretas e indiretas, predominância de propostas de 2025 e de projetos de lei, além do destaque dos rótulos Meio ambiente e Energia. O TF-IDF complementa essa leitura ao destacar inteligência artificial, tecnologia e sustentabilidade no vocabulário escolhido. A ocorrência de água em marca d’água mostra por que os pesos e as palavras-chave precisam ser interpretados no contexto. Assim, o conjunto não oferece evidência de abordagem direta do consumo hídrico nas ementas, mas essa ausência não permite concluir que o tema esteja ausente de todo o debate legislativo.

Fonte de todos os gráficos: outputs/05_visualizacao do projeto, gerados a partir das cinco ementas classificadas.